

Contexto Web sem Prompt de Permissão

Inventário técnico, inferências, limites jurídicos, princípios éticos e padrões de implementação

Escopo

Este relatório trata de dados, sinais e capacidades que uma aplicação web pode observar, solicitar ou derivar sem apresentar ao usuário um *prompt* de permissão do navegador. Essa disponibilidade técnica **não equivale** a autorização jurídica automática para tratamento. A legitimidade depende de finalidade, base legal, necessidade, transparência, proporcionalidade, segurança e demais requisitos aplicáveis.

Atualizado em 27 de agosto de 2026

Compatibilidade de APIs varia por navegador, versão, secure context, Permissions Policy e mecanismos anti-fingerprinting.

Sumário

1	Resumo executivo	2
2	Distinção crítica: permissão do browser, consentimento e base legal	2
3	Taxonomia de acesso	2
4	Inventário técnico por domínio	3
4.1	Rede, protocolo e infraestrutura	3
4.2	User-Agent e Client Hints	3
4.3	Idioma, locale e tempo	4
4.4	Tela, viewport e forma de exibição	4
4.5	Entrada, touch e modalidade de interação	4
4.6	Preferências visuais, acessibilidade e privacidade	4
4.7	Hardware e capacidade computacional	4
4.8	GPU, WebGL e WebGPU	4
4.9	Mídia, codecs e eficiência	5
4.10	Câmeras e microfones: existência não é conteúdo	5
4.11	Rede percebida pelo browser	5
4.12	Storage, cookies e estado próprio	5
4.13	URL, referrer e contexto de navegação	5
4.14	Visibilidade, foco e ciclo de vida da página	5
4.15	Comportamento durante a sessão	5
5	Inferências: como modelar sem fingir certeza	6
6	Matriz de adaptação recomendada	6
7	Princípios jurídicos aplicados ao design	7
7.1	Finalidade	7
7.2	Adequação	7
7.3	Necessidade / minimização	7
7.4	Transparência	7
7.5	Não discriminação	7
7.6	Responsabilização	7
8	Legítimo interesse: não é passe livre	7
9	Privacy by design e referenciais éticos	8
10	Padrões positivos e anti-patterns	8
11	Fingerprinting: fronteira que deve ser tratada como risco	8
12	Arquitetura de referência	9
13	Esquema de governança sugerido	9
14	Checklist de implementação	10
15	Sinais que permanecem fora do escopo sem autorização adequada	10
16	Conclusão	10

1 Resumo executivo

Uma página web consegue construir contexto útil antes de solicitar localização, câmera, microfone ou qualquer outra permissão sensível. Esse contexto inclui idioma, locale, timezone, dimensões e orientação do viewport, preferências de cor e movimento, modalidade de entrada, capacidades computacionais aproximadas, conectividade, codecs, estado próprio da aplicação e sinais comportamentais produzidos durante a sessão. O servidor também observa informações de rede e protocolo, incluindo endereço IP público, horário, headers e características da conexão.

O desenho tecnicamente e juridicamente mais defensável não é “coletar tudo o que o browser deixa”. É selecionar o **sinal menos identificável capaz de resolver uma finalidade explícita**. A adaptação deve priorizar sinais declarativos e de baixa entropia, como media queries, feature detection e preferências explícitas; manter observação separada de inferência; atribuir confiança a inferências; evitar categorias sensíveis; limitar retenção; e permitir reversão pelo usuário.

Princípio central

Se CSS `prefers-reduced-motion` resolve uma necessidade de acessibilidade, não existe razão técnica para inferir diagnóstico de saúde. Se `pointer: coarse` resolve o tamanho dos controles, não existe razão para descobrir o modelo exato do aparelho. Se `MediaCapabilities` resolve seleção de vídeo, não existe razão para identificar a GPU.

2 Distinção crítica: permissão do browser, consentimento e base legal

Três conceitos diferentes são frequentemente confundidos:

1. **Prompt de permissão do navegador:** interface técnica que protege recursos como geolocation, camera e microphone.
2. **Consentimento:** uma das hipóteses legais possíveis para tratamento de dados, com requisitos próprios.
3. **Base legal:** fundamento jurídico que autoriza determinado tratamento. Na LGPD, consentimento é apenas uma das hipóteses do art. 7º.

A LGPD define dado pessoal como informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável e estabelece princípios de finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade, transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização (arts. 5º e 6º). O art. 7º lista hipóteses legais distintas, incluindo consentimento, execução contratual e legítimo interesse, entre outras. Fonte oficial: [Lei nº 13.709/2018](#), [texto compilado](#).

Erro de arquitetura

Implementar a regra “se não aparece popup do browser, posso coletar” confunde uma barreira técnica com uma análise jurídica. Também ignora expectativas legítimas do titular e os riscos acumulados quando múltiplos sinais aparentemente banais são combinados.

3 Taxonomia de acesso

Classe	Descrição	Exemplos
A – passivo	Observado pelo servidor ou entregue automaticamente na navegação	IP público, timestamp, headers, protocolo HTTP, TLS/ALPN, Fetch Metadata, Referer conforme política.
B – baixa entropia	Exposto pelo browser para adaptação ou compatibilidade	idioma, timezone, viewport, orientação, pointer, hover, color scheme, reduced motion.
C – moderada	Pode aumentar informação sobre o ambiente, mas possui usos funcionais claros	hardwareConcurrency, deviceMemory, storage estimate, network information, media capabilities.
D – alta entropia	Pode contribuir materialmente para fingerprinting	UA high-entropy hints, WebGL renderer/vendor, combinações de canvas/audio/graphics.
E – comportamento	Surge durante interação normal, sem prompt de permissão	clique, scroll, focus, visibility, sequência de telas, duração e erros.
F – protegido	Normalmente requer autorização, gesto ou mecanismo adicional	geolocation precisa, câmera, microfone, screen capture, Bluetooth, USB, Serial, HID, notificações.

4 Inventário técnico por domínio

4.1 Rede, protocolo e infraestrutura

O servidor pode observar ou derivar da requisição e da infraestrutura:

- endereço IP público, IPv4/IPv6, horário da conexão e edge/CDN utilizado;
- HTTP/1.1, HTTP/2 ou HTTP/3; TCP/QUIC; versão TLS e ALPN conforme infraestrutura;
- headers como `Accept`, `Accept-Encoding`, `Accept-Language`, `Sec-Fetch-*`, `Sec-GPC`, `Save-Data` e cookies first-party existentes;
- Referer, limitado por Referrer Policy;
- latência observada, TTFB, throughput próprio e padrões de reconexão;
- por enriquecimento externo do IP: país/região/cidade aproximada, ASN, ISP/operadora, hosting/VPN/proxy/Tor e reputação. Esses itens são inferências dependentes da qualidade da base externa.

Uso recomendado: adaptação de payload, CDN, cache, idioma sugerido e detecção operacional de abuso com controles adequados.

Evitar: tratar GeoIP como localização precisa; usar rede como proxy de renda, etnia ou vulnerabilidade; manter fingerprint TLS para rastreamento desnecessário.

4.2 User-Agent e Client Hints

A plataforma pode expor `navigator.userAgent`, `navigator.userAgentData` e Client Hints. Valores de baixa entropia incluem `brands`, `mobile` e `platform`. Em implementações compatíveis, `getHighEntropyValues()` pode retornar `architecture`, `bitness`, `formFactors`, `fullVersionList`, `model` e `platformVersion`, sujeito a políticas e decisão do user agent. MDN classifica essa API como de disponibilidade limitada e ressalta seu potencial de fingerprinting: [NavigatorUaData.getHighEntropyValues\(\)](#).

Boa prática: feature detection antes de identificação de browser/modelo.

Contraexemplo: solicitar todos os high-entropy hints apenas para analytics ou personalização vaga.

4.3 Idioma, locale e tempo

Sem prompt, uma aplicação pode ler:

- `navigator.language` e `navigator.languages`;
- locale resolvido por `Intl`, calendário, numbering system e convenções de formatação;
- timezone IANA, UTC offset, hora local, dia da semana e duração da sessão.

Uso: traduzir, formatar datas/números e respeitar horários locais.

Contraexemplo: promover idioma ou timezone a nacionalidade, residência ou identidade cultural.

4.4 Tela, viewport e forma de exibição

Pode-se observar `screen width/height`, `available area`, `colorDepth`, `devicePixelRatio`, `innerWidth/innerHeight`, `VisualViewport`, orientação e, em implementações específicas, se o display é estendido. `Screen.isExtended`, por exemplo, é experimental e de disponibilidade limitada: [MDN](#).

CSS media features também expõem `width`, `height`, `aspect-ratio`, `orientation`, `resolution`, `gamut`, `HDR/dynamic range`, `pointer`, `hover` e outras capacidades.

Uso: responsividade e ergonomia.

Contraexemplo: combinar dimensões raras com GPU e fontes para identificação persistente.

4.5 Entrada, touch e modalidade de interação

Disponíveis sem prompt: `maxTouchPoints`, `pointer/any-pointer`, `hover/any-hover` e `Pointer Events` durante a interação. Durante a sessão, `mouse`, `touch` ou `pen` podem ser distinguidos pelo tipo do evento.

Uso: targets de toque maiores, suporte a teclado, eliminação de interações `hover-only`.

Contraexemplo: transformar cadência de digitação ou gesto em biometria comportamental sem necessidade explícita.

4.6 Preferências visuais, acessibilidade e privacidade

Media queries permitem responder a `prefers-color-scheme`, `prefers-reduced-motion`, `prefers-contrast`, `forced-colors` e, onde implementado, redução de transparência. O W3C documenta `prefers-reduced-motion` como técnica para evitar movimento em conteúdo interativo no contexto de WCAG 2.2: [Technique C39](#). WCAG 2.2 é Recommendation do W3C e abrange acessibilidade em diferentes tipos de dispositivo: [WCAG 2.2](#).

GPC pode ser exposto por header e API em browsers compatíveis.

Uso: respeitar diretamente a preferência.

Contraexemplo: inferir doença, deficiência ou perfil psicológico a partir do sinal.

4.7 Hardware e capacidade computacional

`navigator.hardwareConcurrency` expõe processadores lógicos disponíveis. `navigator.deviceMemory`, em browsers compatíveis, fornece memória aproximada e propositalmente arredondada. Touch points e benchmarks internos podem complementar um orçamento de recursos.

Uso: progressive enhancement, complexidade de processamento, degradação funcional.

Contraexemplo: manter perfil granular de hardware para reidentificação.

4.8 GPU, WebGL e WebGPU

WebGL permite feature detection, limites e extensões. A extensão `WEBGL_debug_renderer_info` pode expor vendor e renderer, mas pode ser desabilitada por configurações anti-fingerprinting. A própria MDN recomenda uso apenas em casos específicos de otimização/debug: [WEBGL debug renderer info](#).

Uso: compatibilidade gráfica baseada em features/limits.

Contraexemplo: fingerprint com renderer, shaders, canvas e extensões.

4.9 Mídia, codecs e eficiência

`canPlayType` e `Media Capabilities` permitem verificar codecs, perfis e, onde suportado, smoothness e eficiência energética de decoding/encoding.

Uso: escolher codec, resolução e bitrate.

Contraexemplo: sondagem massiva de codecs sem finalidade funcional para aumentar unicidade do dispositivo.

4.10 Câmeras e microfones: existência não é conteúdo

`enumerateDevices()` pode expor uma visão limitada de devices em determinadas condições, mas labels e detalhes ficam restritos sem permissão. O acesso ao conteúdo de câmera e microfone por `getUserMedia()` é protegido. Isso ilustra uma distinção útil: *capacidade disponível* não equivale a *acesso ao sensor*.

4.11 Rede percebida pelo browser

Onde Network Information API é implementada, podem existir `effectiveType`, `downlink`, `RTT` e `Save Data`. Além disso, uma aplicação pode medir a qualidade real contra seu próprio backend.

Uso: reduzir prefetch, imagens e bitrate.

Contraexemplo: usar conexão lenta como proxy socioeconômico.

4.12 Storage, cookies e estado próprio

Sem prompt, uma origem pode usar ou inspecionar, conforme políticas do navegador, cookies first-party, `localStorage`, `sessionStorage`, `IndexedDB`, `Cache Storage` e `StorageManager.estimate()`. Em retornos posteriores, o próprio serviço pode conhecer preferências explicitamente salvas, sessão, tenant, role, onboarding e histórico interno.

O Guia Orientativo de Cookies da ANPD alerta para riscos de falta de transparência, coleta massiva, rastreamento e criação de perfis, e estende suas orientações de forma geral a tecnologias similares de rastreamento. Também enfatiza finalidade, necessidade, adequação e configuração adequada de mecanismos de escolha: [ANPD – Cookies e proteção de dados pessoais](#).

4.13 URL, referrer e contexto de navegação

A própria URL pode trazer path, query string, hash, UTM, campaign, tenant, convite ou deep-link. Referrer pode indicar origem da navegação conforme política.

Uso: continuidade de fluxo, atribuição estritamente necessária e configuração inicial.

Contraexemplo: incluir dados pessoais ou sensíveis em query strings que podem aparecer em logs, analytics ou referrers.

4.14 Visibilidade, foco e ciclo de vida da página

`Page Visibility`, `focus/blur`, `resize`, `orientation` e `navigation timing` permitem pausar vídeo, reduzir polling, retomar conteúdo e evitar desperdício de recursos.

Uso: performance e continuidade.

Contraexemplo: interpretar troca de tab como desinteresse pessoal ou penalizar o usuário.

4.15 Comportamento durante a sessão

Clicks, scroll, focus, erros, retries, tempo na tela e sequência de navegação são observáveis quando ocorrem. Podem sustentar inferências como “fricção provável” ou “usuário recorrente em determinada

tarefa”, desde que limitadas ao serviço e tratadas como hipóteses.

Contraexemplo: construir traços psicológicos, vulnerabilidades ou categorias sensíveis por inferência opaca.

5 Inferências: como modelar sem fingir certeza

O objeto de contexto deve separar sinal e derivação. Uma estrutura mínima:

```
ObservedContext {
  signal, value, source, timestamp,
  entropy_class, retention, purpose
}
DerivedContext {
  hypothesis, confidence, evidence_refs,
  purpose, expiry, prohibited_uses
}
AdaptationPolicy {
  trigger, action, reversible,
  user_override, audit_reason
}
```

Exemplo aceitável:

```
observed: pointer=coarse, maxTouchPoints=5
inference: touch_first_interface, confidence=0.91
action: min_target_size=44px
```

Exemplo inaceitável:

```
observed: prefers-reduced-motion=reduce
inference: user_has_vestibular_disorder
profile: health_condition=true
```

6 Matriz de adaptação recomendada

Objetivo	Sinal mínimo	Implementação recomendada
Layout responsivo	viewport + CSS media/-container queries	Preferir CSS; não coletar modelo do dispositivo.
Touch-first	pointer/hover/maxTouchPoints	Apresentar targets; manter teclado e pointer alternativos.
Tema	prefers-color-scheme + preferência interna	Respeitar sistema inicialmente e oferecer override persistente.
Movimento	prefers-reduced-motion	Remover movimento não essencial; não inferir saúde.
Contraste	forced-colors/prefers-contrast	Garantir legibilidade e não sobrescrever escolhas do sistema.
Idioma	navigator.languages + escolha explícita	Sugerir; usuário deve poder trocar; persistir escolha explícita.
Datas/hora	Intl + timezone	Formatar localmente; não inferir residência.
Rede limitada	Save-Data/ECT + medição própria	Menor payload, lazy loading, retry/-backoff e opção manual.

Objetivo	Sinal mínimo	Implementação recomendada
Vídeo	MediaCapabilities	Escolher codec/bitrate; evitar GPU fingerprint.
Baixo recurso	hardwareConcurrency/deviceMemory/minimum	Permissões/consentimento e limites de trabalho local.
Retomada	estado first-party próprio	Restaurar tarefa com retenção limitada e transparência.
Ajuda contextual	erros/retries/abandono dentro da sessão	Oferecer ajuda; evitar classificação psicológica.

7 Princípios jurídicos aplicados ao design

7.1 Finalidade

Cada sinal precisa ter propósito legítimo, específico e explícito. “Personalização” isoladamente é amplo demais para justificar captura indiscriminada.

7.2 Adequação

O sinal escolhido deve ser compatível com a finalidade. Para responsividade, viewport é adequado; renderer GPU normalmente não é.

7.3 Necessidade / minimização

A LGPD exige limitação ao mínimo necessário. A ANPD reforça essa lógica no Guia de Cookies. A W3C, em seus Web Platform Design Principles, inclui explicitamente “Minimize user data”: [Web Platform Design Principles](#).

7.4 Transparência

Mesmo sem depender de consentimento, o tratamento deve ser explicável. Uma política de contexto deve informar categorias, finalidades, retenção, inferências e controles relevantes.

7.5 Não discriminação

Sinais técnicos não devem virar proxies para características protegidas ou decisões desvantajosas. Inferências de categoria sensível merecem proibição por padrão.

7.6 Responsabilização

Deve existir inventário de sinais, dono, finalidade, base legal, retenção, risco, testes e evidência de revisão.

8 Legítimo interesse: não é passe livre

A ANPD publicou guia específico para legítimo interesse e descreve teste de balanceamento em fases de finalidade, necessidade, balanceamento e salvaguardas: [Guia ANPD – Legítimo Interesse](#). O Glossário da ANPD define legítima expectativa como expectativa razoável do titular demonstrável pelo controlador.

Para contexto web, perguntas mínimas são:

1. A finalidade é específica e legítima?
2. O sinal é realmente necessário ou existe alternativa menos invasiva?

3. O usuário esperaria esse uso naquele contexto?
4. A inferência aumenta risco ou assimetria de poder?
5. Existe override, opt-out quando pertinente, retenção curta e transparência?

9 Privacy by design e referenciais éticos

O EDPB, nas Guidelines 4/2019 sobre proteção de dados desde a concepção e por padrão, trata privacy by design/default como obrigação de incorporar medidas e princípios ao desenho do tratamento: [EDPB Guidelines 4/2019](#).

A W3C publicou *Privacy Principles* como Statement em 15 de maio de 2025, propondo princípios para uma web confiável e orientando a relação entre tecnologia e política: [W3C Privacy Principles](#). Em 12 de dezembro de 2024, publicou também *Ethical Web Principles*, incluindo privacidade, controle individual, transparência e prevenção de dano: [W3C Ethical Web Principles](#).

O NIST Privacy Framework é um instrumento de gestão de risco de privacidade organizacional e pode ser usado para conectar inventário técnico, governança e controles: [NIST Privacy Framework](#).

10 Padrões positivos e anti-patterns

Faça	Não faça
Use media queries para adaptar UI.	Colete modelo/renderer quando viewport e capabilities bastam.
Guarde preferência explicitamente escolhida.	Re-inferira preferência a cada sessão ignorando a escolha do usuário.
Rotule inferências e confidence.	Salve inferência como atributo factual.
Expire contexto derivado.	Mantenha perfil comportamental indefinidamente.
Use feature detection.	User-Agent sniffing extensivo como regra principal.
Respeite GPC/Save-Data/reduced-motion.	Use sinais de privacidade para contornar bloqueios.
Agregue analytics quando possível.	Reidentifique indivíduos com fingerprint probabilístico.
Minimize URL data.	Coloque PII/sensíveis em query strings.
Separe segurança antifraude de personalização.	Reutilize indicadores de risco para marketing sem compatibilidade de finalidade.
Ofereça override e explique adaptações importantes.	Faça mudança opaca que altere preço, elegibilidade ou acesso.

11 Fingerprinting: fronteira que deve ser tratada como risco

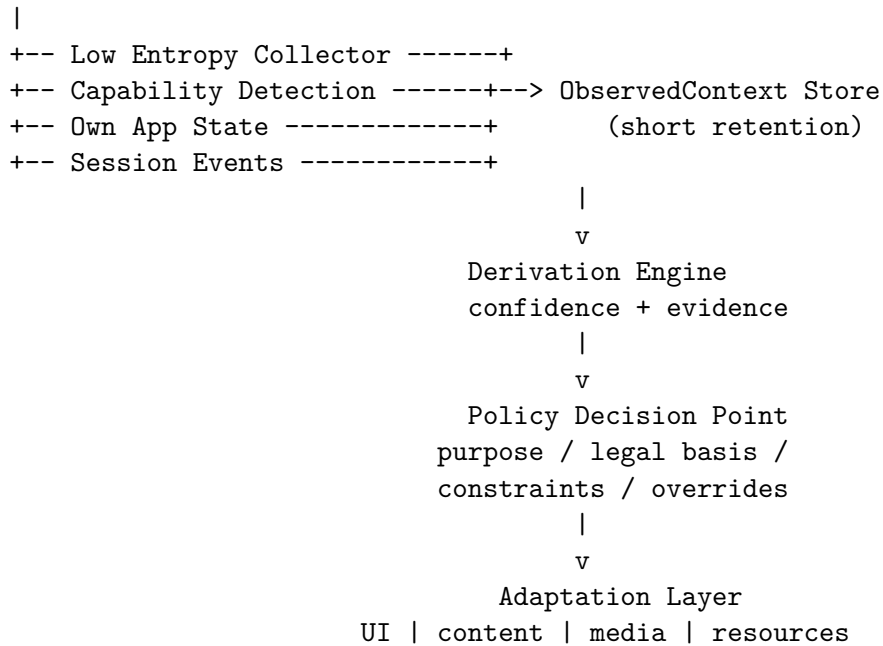
Fingerprinting surge quando múltiplos sinais de ambiente são combinados para tornar um browser distinguível, mesmo sem cookie persistente. Font metrics, canvas, WebGL renderer, audio processing, listas de codecs e outras características podem aumentar a entropia do conjunto.

Política recomendada

Proibir fingerprinting para personalização e analytics convencionais. Se uma finalidade de segurança exigir sinais de maior entropia, separar o pipeline, documentar necessidade, aplicar retenção curta, restringir acesso e impedir reutilização para marketing ou perfil comportamental.

12 Arquitetura de referência

Browser / Request



Recomenda-se um **High Entropy Gate** separado, desligado por padrão. Qualquer nova probe deve exigir justificativa, revisão de risco e teste de alternativa menos invasiva.

13 Esquema de governança sugerido

Para cada sinal/contexto, mantenha:

- nome técnico e API/origem;
- classe de entropia;
- finalidade autorizada;
- base legal analisada;
- dado pessoal: sim/não/condicional;
- inferências permitidas e proibidas;
- retenção e TTL;
- compartilhamentos/terceiros;
- risco de discriminação;
- risco de fingerprinting;
- fallback quando indisponível;
- user override;
- owner e data da última revisão.

14 Checklist de implementação

1. Começar pela finalidade da adaptação, não pela lista de APIs disponíveis.
2. Resolver primeiro com CSS, feature detection ou estado explícito do usuário.
3. Classificar cada sinal por entropia e identificabilidade.
4. Separar ObservedContext de DerivedContext.
5. Exigir confidence e evidence refs para toda inferência.
6. Definir lista explícita de inferências proibidas, especialmente sensíveis.
7. Definir TTL para observações e inferências.
8. Evitar third-party enrichment salvo necessidade demonstrada.
9. Tornar adaptações reversíveis e preservar override do usuário.
10. Respeitar preferências de privacidade e acessibilidade sem inferir diagnósticos.
11. Revisar compatibilidade de browser e fallback.
12. Executar teste de necessidade: existe sinal menos invasivo?
13. Executar revisão jurídica aplicável e teste de balanceamento quando pertinente.
14. Documentar e auditar mudanças no catálogo de contexto.

15 Sinais que permanecem fora do escopo sem autorização adequada

Uma URL, por si só, não dá acesso irrestrito a geolocation precisa, câmera, microfone, screen capture, Bluetooth, USB, Serial, HID, arquivos locais, contatos, outras abas, histórico completo do navegador, senhas ou conteúdo de outros sites. Algumas APIs exigem permissão, secure context, user activation, Permissions Policy ou combinações desses mecanismos.

A arquitetura deve preservar essa fronteira. Não se deve tentar reproduzir dados protegidos por meio de inferências agressivas quando o usuário negou ou não concedeu a capacidade protegida.

16 Conclusão

Sistemas sensíveis a contexto podem adaptar significativamente usabilidade, acessibilidade, conteúdo e consumo de recursos sem recorrer a sensores invasivos. O valor está menos em maximizar observabilidade e mais em **escolher contexto proporcional ao problema**. Um sistema maduro trata cada sinal como uma decisão de produto e governança: por que existe, qual problema resolve, quanto identifica, quanto dura, o que pode ser inferido e qual uso é proibido.

A regra operacional pode ser resumida em quatro linhas:

1. observar apenas o necessário;
2. inferir explicitamente e com incerteza;
3. adaptar de forma reversível;
4. nunca usar disponibilidade técnica como substituto para legitimidade jurídica ou ética.

Referências essenciais

- BRASIL. Lei nº 13.709/2018 (LGPD), texto compilado. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
- ANPD. Guia Orientativo Cookies e Proteção de Dados Pessoais. https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_orientativo_cookies_e_protecao_de_dados_pessoais
- ANPD. Guia Orientativo Hipóteses Legais de Tratamento de Dados Pessoais – Legítimo Interesse. https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia_orientativo_hipoteses_legais_tratamento_de_dados_pessoais_legitimo_interesse
- W3C. Privacy Principles, Statement, 15 May 2025. <https://www.w3.org/TR/privacy-principles/>
- W3C. Ethical Web Principles, Statement, 12 Dec 2024. <https://www.w3.org/TR/ethical-web-principles/>
- W3C. Web Platform Design Principles. <https://www.w3.org/TR/design-principles/>
- W3C. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>
- EDPB. Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by Design and by Default. <https://www.edpb.europa.eu/documents/guideline/guidelines-42019-on-article-25-data-protection-by-design-en>
- NIST. Privacy Framework. <https://www.nist.gov/privacy-framework>
- MDN. NavigatorUaData.getHighEntropyValues(). <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/NavigatorUaData/getHighEntropyValues>
- MDN. WEBGL_debug_renderer_info. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/WEBGL_debug_renderer_info

Este material é um relatório técnico de arquitetura e privacidade; não substitui análise jurídica específica do controlador, finalidade, público, jurisdição e fluxo de dados concretos.